

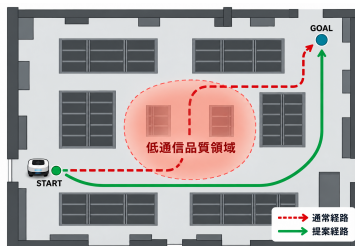
UWB通信品質マップを用いたAMRの低通信品質領域回避

中沢研究室 | 川嶋 大晟

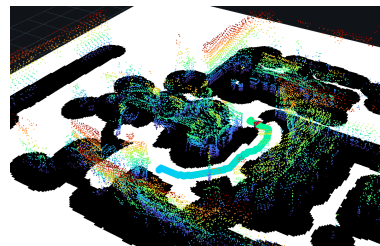
この研究の一行要約

最短経路だけでなく、
UWBが届く経路を選ぶ

比較実験を計画



通信品質を考慮した経路



実環境の点群と走行経路

01 どんなもの？

UWBの受信状態を地図化し、AMRが低通信品質の場所を避ける経路を作る。

02 先行研究と比べてどこがすごい？

通信を考慮した既存の経路計画に対し、実機で測ったUWB品質を地図と走行評価へ結ぶ点を狙う。優位性は未検証。

03 技術や手法のキモはどこ？

LiDAR地図にUWB品質を重ね、低品質セルを避ける経路を生成する。

04 どうやって有効だと検証した？

通信品質マップ、経路図、自律移動プログラムを提示。通常経路との複数回比較は未実施。

05 議論はある？

回避で受信欠落が減る一方、経路長と時間が増える可能性がある。両方を同条件で測る。

06 次に読むべき論文は？

発表資料掲載のGhaffarkhah & Mostofi『Communication-Aware Motion Planning』(2011)。